

Quy hoạch động tham lam

Huang Jinsong

Trường Trung học Keqiao, huyện Thiệu Hưng, Chiết Giang

2006

Nguồn gốc: Quy hoạch động tham lam: bàn về ứng dụng tư tưởng tham lam trong quy hoạch động

IOI China candidate team papers / 2006 / Huang Jinsong.doc

Tóm tắt

Tham lam và quy hoạch động là hai kỹ thuật thường gặp trong thi tin học. Bài viết bàn về cách đưa tư tưởng tham lam vào quá trình thiết kế quy hoạch động: trước hết giải thích vì sao điều đó cần thiết và khả thi, sau đó trình bày hai ứng dụng chính qua ví dụ: dùng tham lam để xác lập trạng thái, và dùng tham lam để loại bỏ quyết định dư thừa nhằm tối ưu hóa thuật toán.

Từ khóa: tham lam; quy hoạch động; trạng thái; độ phức tạp thời gian.

1 Dẫn nhập

Khi mô hình bài toán quá phức tạp, quy hoạch động thường gặp hai trở ngại: trạng thái quá lớn và chuyển trạng thái khó xác định. Trong những tình huống đó, phân tích tham lam không nhất thiết thay thế quy hoạch động, nhưng có thể giúp ta nhìn ra tính chất ẩn của nghiệm tối ưu hoặc chỉ ra phần dư thừa trong một công thức chuyển trạng thái. Khi ấy quy hoạch động trở nên sáng sủa hơn.

Một bài toán thích hợp với quy hoạch động thường có các đặc điểm sau:

1. lời giải có thể chia thành một chuỗi giai đoạn quyết định;
2. mỗi giai đoạn có một số trạng thái;
3. mỗi quyết định đưa trạng thái hiện tại sang trạng thái của giai đoạn tiếp theo;
4. từ một giai đoạn trở đi, dãy quyết định tối ưu không phụ thuộc vào cách ta đi tới trạng thái ấy;
5. chi phí chuyển giữa các trạng thái được định nghĩa rõ ràng.

Trong thực tế, khó khăn là nhận ra trạng thái đúng hoặc làm cho số chuyển trạng thái đủ nhỏ. Tư tưởng tham lam hữu ích ở đúng hai điểm này: nó giúp rút ra tính chất của nghiệm tối ưu, hoặc giúp chứng minh rằng một số quyết định chắc chắn không cần xét.

2 Dùng tham lam để xác lập trạng thái

Trạng thái là trung tâm của quy hoạch động, nhưng thông tin trạng thái trong bài toán thường bị che giấu. Nếu biết nhìn vào đặc điểm cực trị của nghiệm, ta có thể tách được phần thông tin cần lưu.

2.1 Ví dụ 1: Nối phiên của chú ếch

Có n lá sen, $1 \leq n \leq 1000$, nằm tại các đỉnh của một đa giác lồi và được đánh số theo chiều kim đồng hồ. Một chú ếch bắt đầu ở lá số 1, muốn đi qua mỗi lá đúng một lần, và muốn tổng khoảng cách nhảy là nhỏ nhất. Từ một lá, nó có thể nhảy tới bất kỳ lá nào khác.

Nhìn bề ngoài, đây là một bài TSP trên n điểm. Điểm đặc biệt là các điểm nằm trên một đa giác lồi. Xét tư tưởng 2-opt của TSP: nếu một hành trình có hai cạnh cắt nhau, ta có thể đổi nối hai cạnh ấy để thu được hành trình ngắn hơn. Vì vậy trong hành trình tối ưu của bài này không có hai cạnh cắt nhau.

Từ đó suy ra bước đầu tiên từ đỉnh 1 chỉ có thể tới 2 hoặc n . Nếu đi tới một đỉnh khác, đường đi còn lại buộc phải tạo một giao cắt trong đa giác lồi. Sau bước đầu, bài toán còn lại vẫn là bài cùng dạng trên một đoạn liên tiếp của các đỉnh.

Đặt $f(i, L, 0)$ là độ dài nhỏ nhất khi bắt đầu từ đỉnh i và cần đi qua các đỉnh liên tiếp

$$\{i, i + 1, \dots, i + L - 1\},$$

mỗi đỉnh đúng một lần. Tương tự, $f(i, L, 1)$ là độ dài nhỏ nhất khi bắt đầu từ đỉnh $i + L - 1$ trên cùng đoạn ấy. Khi $L = 1$, cả hai giá trị bằng 0. Với $\text{dist}(a, b)$ là khoảng cách Euclid giữa hai đỉnh, ta có

$$\begin{aligned} f(i, L, 0) = \min\{ & \text{dist}(i, i + 1) + f(i + 1, L - 1, 0), \\ & \text{dist}(i, i + L - 1) + f(i + 1, L - 1, 1) \}, \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} f(i, L, 1) = \min\{ & \text{dist}(i + L - 1, i + L - 2) + f(i, L - 1, 1), \\ & \text{dist}(i + L - 1, i) + f(i, L - 1, 0) \}. \end{aligned}$$

Đáp án là $f(1, n, 0)$, độ phức tạp $\mathcal{O}(n^2)$.

Ở đây phân tích tham lam không trực tiếp tạo thuật toán tham lam. Nó chỉ chứng minh tính chất “không giao cắt”, từ đó trạng thái quy hoạch động trở nên tự nhiên.

2.2 Ví dụ 2: Tian Ji đua ngựa

Tian Ji và vua Tề mỗi người có $N \leq 2000$ con ngựa. Mỗi lượt, một con ngựa của hai bên thi với nhau; thắng được 200, thua mất 200, hòa được 0. Tốc độ từng con ngựa đã biết. Cần sắp xếp ngựa của Tian Ji để tối đa hóa tiền thắng.

Bài toán có thể mô hình hóa thành ghép cặp trọng số cực đại trong đồ thị hai phía, nhưng cách đó quá nặng cho $N = 2000$. Ta xét các quyết định tham lam khi ngựa của vua Tề được đưa ra từ mạnh tới yếu:

- nếu ngựa mạnh nhất còn lại của Tian Ji không thắng được ngựa mạnh nhất của vua, nên dùng ngựa yếu nhất của Tian Ji để thua lượt ấy;
- nếu ngựa mạnh nhất của Tian Ji thắng được, nên dùng nó để thắng ngay;
- nếu hai ngựa mạnh nhất hòa nhau, có hai khả năng hợp lý: hòa bằng ngựa mạnh nhất, hoặc hy sinh ngựa yếu nhất.

Hai lựa chọn đầu có thể chứng minh bằng trao đổi: nếu một phương án tốt hơn không ghép các con ngựa ấy với nhau, đổi đổi thủ giữa hai cặp không làm kết quả xấu đi. Lựa chọn thứ ba tạo phân nhánh, vì cả hòa và hy sinh đều có thể là tối ưu trong những bộ dữ liệu khác nhau.

Điểm quan trọng là sau phân tích tham lam, ta biết Tian Ji chỉ cần lấy ngựa từ hai đầu của dãy đã sắp theo tốc độ. Từ đó có trạng thái quy hoạch động.

Sắp ngựa hai bên giảm dần. Gọi $score(a, b)$ là 200, 0, -200 tùy ngựa a thắng, hòa hay thua ngựa b . Đặt $dp(i, j)$ là lợi nhuận lớn nhất sau i lượt, trong đó Tian Ji đã dùng j con mạnh nhất và $i - j$ con yếu nhất. Khi đấu với con ngựa thứ i của vua, ta hoặc lấy thêm một con mạnh, hoặc lấy thêm một con yếu:

$$dp(i, j) = \max\{dp(i - 1, j - 1) + score(T_j, Q_i), \\ dp(i - 1, j) + score(T_{n-(i-j)+1}, Q_i)\}.$$

Các chỉ số không hợp lệ bị bỏ qua. Bài toán trở thành quy hoạch động $\mathcal{O}(n^2)$.

3 Dừng tham lam để tối ưu quy hoạch động

Nhiều bài có trạng thái và công thức chuyển trạng thái dễ thấy, nhưng công thức ban đầu quá chậm. Phân tích tham lam lúc này giúp nhận ra các quyết định không thể tối ưu.

3.1 Ví dụ 3: Gộp đá

Có $n \leq 1000$ đồng đá trên một hàng. Mỗi lần chỉ được gộp hai đoạn kề nhau; chi phí bằng tổng số đá của đoạn mới. Cần chi phí nhỏ nhất để gộp tất cả thành một đồng.

Quy hoạch động kinh điển đặt $m(i, j)$ là chi phí nhỏ nhất để gộp các đồng từ i tới j , và $w(i, j)$ là tổng số đá đoạn ấy:

$$m(i, j) = \min_{i \leq k < j} \{m(i, k) + m(k + 1, j) + w(i, j)\}.$$

Có $\mathcal{O}(n^2)$ trạng thái và mỗi trạng thái xét $\mathcal{O}(n)$ điểm chia, nên tổng thời gian là $\mathcal{O}(n^3)$.

Ta tìm phần dư thừa trong việc duyệt mọi k . Gọi $s(i, j)$ là điểm chia đạt cực tiểu cho $m(i, j)$. Với bài gộp đá, có thể chứng minh bằng bất đẳng thức tứ giác rằng quyết định tối ưu đơn điệu:

$$s(i, j - 1) \leq s(i, j) \leq s(i + 1, j).$$

Vì vậy khi tính $m(i, j)$, ta chỉ cần duyệt k trong đoạn hẹp $[s(i, j - 1), s(i + 1, j)]$, thay vì toàn bộ $[i, j - 1]$. Tổng thời gian giảm xuống $\mathcal{O}(n^2)$.

Đây là một biểu hiện điển hình của tư tưởng tham lam trong tối ưu quy hoạch động: nếu một quyết định nằm ngoài khoảng có thể tối ưu, ta không xét nó nữa.

3.2 Ví dụ 4: The Lost House

Một con ốc sên mất nhà tại một lá của một cây. Nó bắt đầu từ gốc. Một số nút trong có côn trùng sống ở đó; nếu đi tới nút ấy, côn trùng cho biết nhà có nằm trong cây con của nút đó hay không. Nếu không có côn trùng, ốc sên phải tự quyết định thử thăm các cây con. Mỗi cạnh đi qua tốn 1, và xác suất nhà nằm ở mỗi lá là như nhau. Cần kỳ vọng số bước nhỏ nhất.

Đặt:

- $F_a(u)$: tổng kỳ vọng đóng góp khi nhà nằm trong cây con của u ;
- $F_b(u)$: thời gian để duyệt xong cây con của u khi nhà không nằm trong đó;
- $Leaves(u)$: số lá trong cây con của u .

Đáp án tại gốc là

$$\frac{F_a(\text{root})}{Leaves(\text{root})}.$$

Giả sử u có các con được thăm theo thứ tự

$$S_1, S_2, \dots, S_k.$$

Khi tính theo thứ tự ấy, ta có thể dùng đoạn giả mã:

```
Fa[u] = 0; Fb[u] = 0;
for i = 1 to k do begin
  Fa[u] = Fa[u] + (Fb[u] + 1) * Leaves[S[i]] + Fa[S[i]];
  Fb[u] = Fb[u] + Fb[S[i]] + 2;
end;
```

Vấn đề còn lại là chọn thứ tự các con. Duyệt hết mọi hoán vị tốn $\mathcal{O}(nk!)$; quy hoạch động trạng thái tập con cũng chỉ tạm chấp nhận được khi $k \leq 8$, nhưng không phải trọng tâm của bài.

Ta xét hai con kề nhau x, y . Giả sử trước cặp này đã tốn P bước. Nếu thăm x rồi y , phần phụ thuộc vào hai con là

$$(P + 1)Leaves(x) + F_a(x) + (P + F_b(x) + 3)Leaves(y) + F_a(y).$$

Nếu thăm y rồi x , biểu thức tương tự thu được bằng cách đổi vai x và y . Lấy hiệu hai biểu thức, các hạng $P, F_a(x), F_a(y)$ triệt tiêu. Do đó x nên đứng trước y khi

$$(F_b(x) + 2)Leaves(y) \leq (F_b(y) + 2)Leaves(x),$$

hay tương đương

$$\frac{F_b(x) + 2}{Leaves(x)} \leq \frac{F_b(y) + 2}{Leaves(y)}.$$

Quan hệ so sánh này có tính bắc cầu, nên ta chỉ cần sắp xếp các con theo tỷ số trên rồi áp dụng công thức cây. Chi phí tại mỗi nút là chi phí sắp các con; tổng quát có thể viết là $\mathcal{O}(nk \log k)$ nếu k chặn bậc lớn nhất. So với duyệt hoán vị, đây là một cải tiến rất lớn.

4 Tổng kết

Bốn ví dụ trên minh họa hai vai trò của tham lam trong quy hoạch động.

- Khi trạng thái bị che giấu, tham lam giúp rút ra tính chất cấu trúc của nghiệm tối ưu, như đường đi không giao cắt trong đa giác lồi hoặc việc chỉ lấy ngựa từ hai đầu dãy đã sắp.
- Khi trạng thái đã rõ nhưng thuật toán chậm, tham lam giúp loại bỏ quyết định dư thừa, như quyết định đơn điệu trong gộp đá hoặc thứ tự thăm cây con trong *The Lost House*.

“Quy hoạch động tham lam” không phải một thuật toán riêng biệt. Nó là một cách phân tích: hiểu sâu bài toán để tìm thông tin ẩn, rồi dùng thông tin ấy để làm quy hoạch động gọn hơn hoặc nhanh hơn.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn toàn thể đội tuyển Chiết Giang NOI 2005 đã hỗ trợ, và thầy Wu Jianfeng của Trường Trung học Keqiao vì hướng dẫn kỹ thuật.

References

- [1] Liu Rujia và Huang Liang, *Nghệ thuật thuật toán và thi tin học*.
- [2] Zbigniew Michalewicz và David B. Fogel, *How to Solve It: Modern Heuristics*.
- [3] Mao Ziqing, *Kỹ thuật tối ưu hóa thuật toán quy hoạch động*, bài viết đội tuyển IOI 2001.

Ghi chú về nguồn

Tập Word gốc dùng nhiều công thức nhúng và đối tượng hình cũ. Một số công thức được khôi phục từ ngữ cảnh thuật toán; hình minh họa và phụ lục chương trình dài không được chép lại. Nội dung dịch tập trung vào lập luận thuật toán chính và các công thức cần thiết.